



FIAP GRADUAÇÃO

CHALLENGE 2026

1º ANO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Turmas de Fevereiro

INTRODUÇÃO

- **A SoulUp**, em parceria com a **FIAP**, propõe este challenge como parte da avaliação prática do semestre.
- O objetivo é proporcionar **uma experiência próxima da realidade do mercado**, permitindo que os alunos desenvolvam soluções aplicáveis a sistemas reais, que já estão em execução e em constante evolução.
- Ao longo do projeto, vocês irão aplicar **conhecimentos técnicos, desenvolver pensamento crítico e trabalhar em equipe**, preparando-se para desafios reais da área de tecnologia.

OBJETIVO DO CHALLENGE

- Este projeto tem como principal objetivo aproximar os alunos do contexto **real de desenvolvimento de produtos digitais**.
- Mais do que apenas construir uma **solução funcional**, espera-se que vocês:
 - Compreendam o problema de negócio
 - Tomem decisões técnicas conscientes
 - Avaliem impacto, custo e escalabilidade
 - Trabalhem como um time de engenharia de produto
- **A proposta é simular o dia a dia de empresas de tecnologia** que lidam com sistemas em produção.

VISÃO GERAL DAS EMPRESAS

- Este challenge é resultado da parceria entre **SoulUp** e **FIAP**, conectando o ambiente acadêmico ao mercado de tecnologia.
- A **Prospera** é uma empresa brasileira focada em sustentabilidade, que utiliza tecnologia para promover consumo consciente e geração de impacto positivo.
- Em 2025, a **Prospera** adquiriu a startup **SoulPrime**, incorporando sua tecnologia e comunidade ao seu ecossistema digital, dando origem à plataforma **SoulUp**.

SOBRE A SOULUP

- A **SoulUp** é uma **plataforma digital** que transforma interações online em benefícios reais para os usuários e impacto positivo para o meio ambiente.
- Por meio do aplicativo, os usuários realizam atividades como consumir conteúdos e interagir em comunidades, acumulando pontos que podem ser convertidos em **vantagens** como:
 - Descontos na fatura de energia
 - Benefícios exclusivos
 - Experiências sustentáveis

VISÃO DA PLATAFORMA

- A plataforma funciona como uma rede de **engajamento sustentável**.
- Os usuários realizam **ações dentro do aplicativo** e, a partir dessas interações, acumulam pontos que fazem parte de um programa de recompensas.
- Esses pontos incentivam comportamentos conscientes e são convertidos em benefícios reais.
- Todo o processo é controlado por sistemas digitais responsáveis por registrar interações, calcular pontuação e distribuir recompensas.
- Saiba mais: <https://www.meuprospera.com.br/soul-up/>

MATERIAIS DO DESAFIO

A empresa parceira disponibilizou:

- **Apresentação do Kickoff**
- **Documentação detalhada do desafio**
- Esses **materiais contêm todas as informações necessárias** para o desenvolvimento da solução.
- É essencial que os grupos **estudem esse conteúdo com atenção** para a correta implementação do projeto.
- O nível de entendimento desses materiais impacta diretamente na qualidade da solução proposta.

DESAFIO

- Este documento traz um **resumo dos desafios**. Para uma melhor compreensão do desafio, **é essencial estudar os materiais completos fornecidos pela empresa parceira.**
- Durante o projeto, cada grupo deverá escolher **um dos temas propostos** e desenvolver uma solução funcional.
- **Todos os temas possuem o mesmo nível de complexidade**, permitindo que a escolha seja baseada na afinidade do grupo com o problema.
- Ao final, as soluções serão apresentadas para uma banca avaliadora, que irá analisar os projetos com base em critérios técnicos e de produto.

COMO VOCÊS DEVEM PENSAR

- Durante o desenvolvimento, é essencial que vocês pensem como um **time de engenharia de produto**.
- Isso significa que a solução deve considerar:
 - Escalabilidade (crescimento de usuários)
 - Performance (resposta eficiente do sistema)
 - Custo (viabilidade real de implementação)
- Nem sempre a solução mais sofisticada é a melhor: **o ideal é encontrar o equilíbrio entre qualidade técnica e viabilidade**.

COMPETIÇÃO ENTRE PROJETOS

- **Todos os projetos irão competir entre si**, independentemente do tema escolhido.
- Cada desafio possui **critérios de avaliação específicos**, definidos previamente pela banca, garantindo uma comparação justa entre as soluções.
- **O foco não é apenas fazer funcionar**, mas entregar uma solução bem pensada, estruturada e aplicável ao mundo real.
- **Os melhores projetos** serão selecionados para apresentar no **NEXT 2026**, concorrendo a premiações como dinheiro, shape exclusivo, medalhas, camisetas e ainda uma nota para todas as disciplinas na **Global Solution do 2º semestre**.

DESAFIOS DISPONÍVEIS

- Os grupos deverão escolher **um** dos três desafios disponíveis:
 - Sistema de Gamificação Sustentável
 - Utilização de Pontos para Transporte Público
 - Avatar Inteligente e Interativo
- Cada desafio aborda problemas reais da plataforma e exige soluções aplicáveis ao contexto de produto.

DESAFIO 1: CONTEXTO

Sistema de Gamificação Sustentável

- A SoulUp busca incentivar **práticas sustentáveis** dentro da sua comunidade de usuários.
- **Com o aumento da conscientização ambiental**, surge a oportunidade de transformar ações sustentáveis em um elemento central da experiência do usuário.
- Para isso, é necessário criar um sistema capaz de **avaliar, pontuar e recompensar essas ações de forma justa e escalável**.

DESAFIO 1: PROBLEMA

- O desafio consiste em responder questões como:
 - Como avaliar automaticamente o impacto ambiental de uma ação?
 - Como transformar ações em pontuações justas?
 - Como manter um ranking eficiente com milhares ou milhões de usuários?
 - Como incentivar engajamento sem comprometer a integridade do sistema?

DESAFIO 1: OBJETIVO

- A solução deve implementar um sistema de gamificação no qual:
 - Cada ação do usuário é avaliada por um algoritmo
 - A pontuação varia de 0 a 100
 - Um ranking de usuários é mantido
- Como incentivo máximo, o usuário com maior pontuação terá sua conta de energia totalmente subsidiada.

DESAFIO 1: EXPECTATIVAS

- A solução deve considerar:
 - Escalabilidade
 - Performance
 - Clareza na modelagem de dados
 - Custo de implementação
- Espera-se que a proposta represente uma solução realista de produto.

DESAFIO 2: CONTEXTO

Utilização de Pontos para Transporte Público

- A SoulUp busca conectar o **ambiente digital com benefícios reais no mundo físico**.
- O **transporte público** é um dos principais meios de redução de emissão de carbono, tornando-se uma oportunidade de impacto sustentável.

DESAFIO 2: PROBLEMA

- O desafio envolve responder:
 - Como converter pontos em créditos de transporte?
 - Como integrar com sistemas de bilhetagem?
 - Como evitar fraudes?
 - Como medir o impacto ambiental gerado?

DESAFIO 2: OBJETIVO

- A solução deve permitir que usuários utilizem seus pontos para financiar, total ou parcialmente, o uso de transporte público.
- Isso pode ser feito por meio de vouchers ou integrações com sistemas reais.

DESAFIO 2: EXPECTATIVAS

- A solução deve apresentar:
 - Escalabilidade
 - Performance nas operações
 - Clareza nos dados financeiros
 - Viabilidade de integração
- Espera-se que a proposta represente uma solução realista de produto.

DESAFIO 3: CONTEXTO

Avatar Inteligente e Interativo

- Com o crescimento da plataforma, surge a necessidade de **guiar o usuário de forma personalizada**.
- **O avatar inteligente** atua como um assistente dentro da plataforma, tornando a experiência mais interativa e engajadora.

DESAFIO 3: PROBLEMA

- O desafio envolve:
 - Adaptar o comportamento do avatar ao usuário
 - Sugerir ações relevantes
 - Acompanhar progresso e missões
 - Automatizar interações

DESAFIO 3: OBJETIVO

- A solução deve implementar um avatar capaz de:
 - Interagir com o usuário
 - Sugerir ações sustentáveis
 - Gerar conteúdo automaticamente
 - Aumentar o engajamento

DESAFIO 3: EXPECTATIVAS

- A solução deve considerar:
 - Escalabilidade
 - Performance em tempo real
 - Modelagem de comportamento
 - Custo de implementação

SEGURANÇA NAS SOLUÇÕES

- Todas as soluções deverão contemplar aspectos fundamentais de segurança, incluindo:
 - Validação e sanitização de dados
 - Tratamento seguro de erros
 - Proteção contra exploração de endpoints
 - Controle de requisições
- Além disso, será necessário implementar:
 - Autenticação segura
 - Controle de acesso
 - Proteção de dados sensíveis
 - Registro de logs e auditoria

REGRAS DO CHALLENGE

TIMES

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS

- Máximo de **5 integrantes**;
- **Não** é permitido o **desenvolvimento individual do projeto**;
- É recomendado que os grupos sejam **compostos preferencialmente por alunos da mesma turma**. No entanto, é permitido formar grupos com alunos de turmas diferentes, desde que estejam cientes e aceitem os possíveis inconvenientes, como horários de apresentação distintos (manhã/noite), diferentes professores, entre outros.
- As trocas de integrantes só poderão ocorrer até 15 dias antes das entregas, em comunicado do representante ao Scrum Master do desafio, estando todos os integrantes cientes da alteração.
- **Não é permitido formar grupos com alunos de outros cursos ou anos.**

ENTREGAS

ENTREGAS DAS SPRINTS

- Os grupos devem **idealizar os projetos** a serem desenvolvidos ao longo do ano letivo, dividido em **entregas parciais durante o 1º. e 2º. semestre;**
- Haverá um total de **4 sprints (4 entregas ao longo do ano);**
- No **1º semestre**, será realizada **uma única entrega**, que deverá ser **apresentada nas duas sprints (Sprint 1 e Sprint 2), para o grupo receber a nota nas duas sprints é necessário realizar a entrega nas duas sprints.**
- No **2º semestre**, serão realizadas **duas entregas distintas (Sprint 3 e Sprint 4)**, com evolução do projeto em relação ao que foi desenvolvido anteriormente;
- Cada sprint terá os seus entregáveis de **cada disciplina**, especificados pelos respectivos professores no **portal e neste documento;**
- Para composição da nota final das Sprints haverá uma banca de professores, onde será avaliado o conhecimento dos alunos sobre o projeto entregue.

ENTREGAS

- Entrega de cada **sprint será realizada por disciplina**;
- Cada disciplina disponibilizou os **requisitos no portal e nesta documentação**;
- Entrega de todas as disciplinas serão realizadas através do **portal FIAP**.

**Entrega
24/05/2025**

- Nesta data, **o grupo deverá entregar o mesmo projeto nas duas Sprints (Sprint 1 e Sprint 2)**, para que possa receber a nota nas duas sprints.

RESPONSABILIDADES

ALUNOS

RESPONSABILIDADES

- Ter **ciência do documento do Challenge** e cumprir as entregas conforme orientação dos professores;
- Realizar a **organização e gestão do grupo**, incluindo planejamento e prazos internos;
- Garantir a **qualidade no desenvolvimento dos entregáveis**, buscando soluções bem estruturadas;
- Todos os alunos do grupo são responsáveis por todas as entregas, assim todos devem acompanhar o desenvolvimento de todas as disciplinas, independente de qual integrante esteja trabalhando nela.
- Todos os documentos devem ter:
 - o nome completo e o rm de todos os integrantes;
 - a identificação de qual é o representante do grupo;
 - revisão antes de serem submetidos.

Obs. O cuidado com os entregáveis faz parte da avaliação.

PROFESSORES

RESPONSABILIDADES

- Orientar o **desenvolvimento do projeto** em suas disciplinas;
- Manter os **requisitos e entregáveis atualizados** para alunos e equipe docente;
- Explicar de forma clara os **critérios de avaliação e expectativas de cada entrega**;
- Realizar a **correção dos entregáveis e atribuição de notas** por disciplina;
- Disponibilizar **feedback e justificativas de avaliação**;

SCRUM MASTER

RESPONSABILIDADES

- Atuar como ponto de contato entre **alunos, professores e empresa parceira**;
- Organizar e agendar eventos do projeto, como **kickoff, mentorias e apresentações**;
- Para garantir organização e alinhamento, **toda comunicação dos alunos com a empresa parceira** deve ser feita exclusivamente por meio do **Scrum Master**.

PREMIAÇÃO

NEXT 2026

PREMIAÇÃO



1º Lugar

R\$ 5.000,00

MEDALHA,
SHAPE E CAMISETA

2º Lugar

R\$ 3.000,00

MEDALHA,
SHAPE E CAMISETA

3º Lugar

R\$ 2.000,00

MEDALHA,
SHAPE E CAMISETA

PREMIAÇÃO – NOTAS NA GLOBAL SOLUTION

- Todos os integrantes dos grupos receberão as seguintes notas na Global Solution



1º Colocado – Nota 10



2º Colocado – Nota 9



3º Colocado – Nota 8



Demais grupos classificados e participantes do NEXT 2026 – Nota 7

Observação: O aluno poderá realizar a GS normalmente. Será considerada **a maior nota obtida**.

O **NEXT acontece no segundo semestre de 2026**, por isso, a nota referente ao NEXT será lançada **na Global Solution do 2º semestre**.

CRONOGRAMA

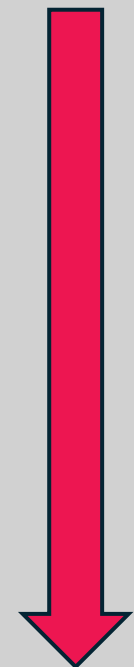
1º SEMESTRE

CRONOGRAMA

DATA	EVENTO	STEAKHOLDER
31/03 e 01/04	Abertura do Challenge	SoulUp
À definir*	Mentoria online com a empresa parceira	SoulUp
24/05	ENTREGA DA SPRINT 1 e 2	ALUNO
Até 07/06	Feedback das entregas SPRINT 1 e 2	PROFESSORES

**A data da mentoria será definida junto da empresa parceira e divulgada no teams.*

CRONOGRAMA – 1º SEMESTRE



- **Abertura do desafio** – Kickoff com a empresa parceira.
- **Mentoria** com os profissionais da empresa parceira.
- **Entrega da 1º e 2º Sprint.**

1º e 2º ENTREGAS

POR DISCIPLINA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT

Construa um chatbot no Watson Assistant para oferecer experiências com o usuário, atendendo os requisitos das problemáticas apresentadas. Ou seja, deve focar em resolver algum dos problemas do desafio proposto. Além disso, você e seu grupo devem atender os seguintes requisitos técnicos:

Requisitos:

- 5 intenções, cada uma com pelo menos 12 exemplos; [15 pontos]
- 5 entidades, com possíveis sinônimos; [15 pontos]
- Lembrar do que foi dito em algum fluxo: uso de variável de contexto; [10 ponto]
- Integração via Webchat (somente texto); [10 ponto]
- Integração com o Telegram por texto e áudio usando STT e TTS; [25 pontos]
- Vídeo demonstrando a utilização real do chatbot, tanto no Webchat quanto no Telegram (capturando a tela e explicando em áudio a interação e o que de fato sua solução realiza). O vídeo deve estar em um link privado no YouTube; [25 pontos]

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & CHATBOT

Entregável:

1. Arquivo do Dialog Skill .json;
2. Fluxo de integração em NODE-RED, arquivo .json;
3. Arquivo .txt com o nome dos membros do grupo, as credenciais dos serviços usados e o link do vídeo no YouTube.

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- Nesta etapa, o grupo deverá realizar o levantamento de requisitos e a modelagem inicial do banco de dados, considerando o problema escolhido no Challenge (SoulUp).
- O foco desta sprint é estruturar corretamente os dados, garantindo coerência com o domínio do problema e aplicação dos conceitos de modelo entidade-relacionamento (MER) e modelo lógico relacional.
- Deverá ser entregue um único arquivo em PDF contendo:

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- 1. Levantamento de Requisitos (20 pontos)
 - Descrever de forma clara:
 - Objetivo da solução proposta pelo grupo
 - Contexto do problema escolhido no Challenge
 - Principais entidades do sistema
 - Regras de negócio (mínimo de 5)
- Exemplos de regras esperadas:
 - Um usuário pode realizar várias ações
 - Cada ação gera uma pontuação
 - A pontuação deve estar entre 0 e 100
 - Um usuário pode possuir múltiplos registros de pontuação

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- 2. Modelo Conceitual – MER (30 pontos)
 - Criar o modelo entidade-relacionamento contendo:
 - Entidades
 - Atributos
 - Relacionamentos
 - Cardinalidades

- Requisitos obrigatórios:
 - Utilizar o Oracle Data Modeler
 - Modelo legível e organizado
 - Nomes claros e padronizados

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- 3. Modelo Lógico Relacional (50 pontos)
 - Transformar o modelo conceitual em modelo relacional contendo:
 - Tabelas
 - Atributos
 - Identificação de:
 - Chave Primária (PK)
 - Chave Estrangeira (FK)

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- Restrições Obrigatórias
 - O modelo deve atender aos seguintes critérios mínimos:
 - Mínimo de 5 tabelas
 - Cada tabela deve possuir no mínimo 3 atributos
 - Deve existir pelo menos 1 relacionamento N:N resolvido com entidade associativa
 - O modelo deve refletir o domínio do problema (ex: usuário, ações, pontos, etc.)
 - Evitar redundância de dados (aplicação básica da 1ª forma normal – 1FN)

BUILDING RELATIONAL DATABASE

- Formato da Entrega
 - Arquivo único em PDF
 - Nome do arquivo:
TURMA_NOME_EQUIPE.PDF
- O arquivo deve conter:
 - Nome dos integrantes
 - RM
 - Turma
 - Nome da equipe
 - Descrição da solução
 - Modelos (conceitual e lógico) com boa qualidade visual
 - Arquivo .sql com os comandos para a criação das tabelas

BUILDING RELATIONAL DATABASE

Critérios de Avaliação

Critério	Pontuação
Clareza e qualidade dos requisitos	20 pontos
Qualidade do modelo conceitual (MER)	30 pontos
Estrutura do modelo relacional	30 pontos
Uso correto de PK e FK	10 pontos
Atendimento às restrições (tabelas, associativa, etc.)	10 pontos

BUILDING RELATIONAL DATABASE

Penalidades

Modelo ilegível ou mal formatado	-20 pontos
Ausência de entidade associativa (quando aplicável)	-20 pontos
Quantidade mínima de tabelas não atendida	-20 pontos
Falta de identificação de PK ou FK	-10 pontos por ocorrência
Regras de negócio insuficientes ou inexistentes	-10 pontos

Observações Importantes

- O modelo será utilizado nas próximas sprints, portanto deve estar consistente
- Não serão aceitos modelos genéricos ou desconectados do Challenge
- A qualidade da modelagem impactará diretamente as próximas entregas

COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

1. Documentação (Total 30 pontos): (1/2)

○ Especificação técnica do projeto - Arquivo PDF com a documentação da solução, deve ter:

- (5 pontos) Capa contendo o nome do projeto e o nome dos integrantes do grupo e Sumário;
- (15 pontos) Descritivo do Projeto, Objetivos e Justificativa, que permita a validação da entrega (se as funcionalidades refletem o contexto do projeto). A descrição das funcionalidades que serão implementadas no projeto (mínimo de 15 linhas) e fluxograma desenvolvido.
- (10 pontos) Vídeo "Pitch" do Projeto, que permita a compreensão e apresente de forma clara os Objetivos e a Justificativa. O tempo aproximado para este vídeo é de 3 minutos (lembrem-se que esta é um momento de explicar o seu trabalho, e não o código! Então, apresentem o grupo, a documentação com o teor do item anterior, e exemplos de funcionamento de cada elemento que achem essencial!).

COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

1. Documentação (Total 30 pontos) - Continuação: (1/2)

○ Formato de Entrega:

- Arquivo compactado (ZIP ou RAR) contendo:
 - Arquivo .pdf com a documentação e link do vídeo.
 - Arquivo/s .py com o código fonte do programa.

COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

2. Código Fonte (Total 70 pontos): (2/2)

- (20 pontos) Implementação do menu de opções, contendo as principais funcionalidades oferecidas pelo sistema, com ao menos um MVP dos itens sugeridos. O programa deve permitir ao usuário escolher uma funcionalidade e fazer a chamada da função correspondente, e após a sua execução, o programa deve retornar para o menu principal. O conteúdo esperado é: Estruturas de decisão (if), seleção (match case), Repetição (while e for), Estruturas de dados (listas e Tuplas) e subalgoritmos (Função e procedimento com passagem de parâmetros)
- (10 pontos) O programa deve deixar claro o que deve ser inserido em cada campo, e realizar validações nas entradas de dados do usuário e na manipulação do menu (esta validação servirá para evitar a inserção de dados fora do padrão para cada campo).

COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

2. Código Fonte (Total 70 pontos) - continuação: (2/2)

- Será avaliada a aplicação correta dos conceitos de:
 - (5 pontos) Organização do código (incluindo nomenclatura das variáveis, funções e breve descrição do que for pertinente);
 - (10 pontos) Estruturas condicionais e de repetição (com o cuidado para criação de elementos encadeados e aninhados);
 - (10 pontos) Funções com passagem de parâmetro e retorno (reforçando o aproveitamento de elementos já desenvolvidos);
 - (15 pontos) Armazenamento e manipulação de dados em estruturas de dados (ex: listas e similares / aproveitando o uso de métodos próprios destes tipos de estrutura, bem como o uso de frações destes elementos quando for pertinente);

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

✓ Descrição

Esta Sprint do projeto Java tem como objetivo avaliar o desenvolvimento técnico e documental da solução proposta pela equipe. A entrega deve conter tanto o projeto Java funcional quanto a documentação detalhada, permitindo ao avaliador compreender claramente o funcionamento, o escopo e a lógica implementada. A entrega é individual por equipe, e deve ser feita no portal do aluno, em formato **.ZIP**, contendo **a documentação em PDF e a pasta do projeto Java completo**.

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

Requisitos e Pontuação (Total: 100 pontos)

Documentação (em PDF)

A documentação deve estar clara, organizada e conter obrigatoriamente os seguintes itens:

- **Capa [2 pontos]**
 - Nome dos integrantes.
 - Nome da equipe.
 - Nome da solução (sistema desenvolvido).
- **Sumário [2 pontos]**
 - Gerado automaticamente ou manualmente, listando os tópicos da documentação com numeração de páginas.
- **Objetivo e escopo do projeto [6 pontos]**
 - Texto claro, conciso e objetivo explicando a solução desenvolvida.
 - Deve conter o propósito principal do sistema e os limites de sua atuação.
- **Diagrama de Classes [10 pontos]**
 - Diagrama conforme a estrutura da aplicação e deve conter no mínimo 5 classes.
 - Deve-se representar as classes, atributos, métodos, relacionamentos (herança, interfaces etc.).

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

📁 Projeto Java

O código deve estar **funcional e estruturado** com base nos **padrões trabalhados em sala de aula**. Os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- [20 pontos]
 - Criação do projeto Java com todas as classes, atributos, métodos etc e em seus devidos pacotes, que deve estar de acordo com o Diagrama de Classe e o projeto proposto.
- [20 pontos]
 - Conter construtores e métodos getters e setters.
- [10 pontos]
 - Conter no mínimo dois métodos diferentes de funcionalidade do sistema (métodos nativos do Java não contam, deve-se implementar métodos específicos para solução proposta que façam sentido na solução apresentada).
- [30 pontos]
 - Conter uma classe para executar o programa.
 - Nesta classe deve-se instanciar objetos de todas as classes do projeto.
 - Preencher e executar todos os métodos.
 - Utilizar recursos aplicados em aula (sejam static, JOptionPane ou Scanner).
 - Realizar todas as saídas do projeto.

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

😊 Formato da Entrega

- Documentação deve ser entregue em **arquivo único** no formato **PDF**.
- Deve-se entregar a **Pasta do Projeto** Java.

Deve-se **compactar** todos os itens acima (documentação e pasta do projeto) em um único arquivo no formato **.ZIP**.

A entrega deve ser realizada **exclusivamente** pelo **Portal do Aluno** (não serão aceitas entregas pelo GitHub ou outros meios)

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JAVA

⚠ Penalidades e Descontos

Situação	Penalidade
Ausência de qualquer item obrigatório na documentação	- até 5 pontos por item
Diagrama de Classe ilegível ou com baixa qualidade	- 5 a -10 pontos
Entrega fora do padrão solicitado	-10 pontos
Código que não compila ou não executa corretamente	-20 a -50 pontos (dependendo da gravidade)
Falta de classes ou métodos no projeto conforme exigência mínima do escopo	-5 a -10 pontos por item faltante
Entrega após o prazo (não serão aceitos)	Penalização total (-100 pontos)

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

DESENVOLVIMENTO COMPLETO DA INTERFACE (DESKTOP, RESPONSIVO E INTERATIVO)

Nesta etapa do projeto, o objetivo é desenvolver **todas as páginas do site**, iniciando pela versão **DESKTOP** e evoluindo para uma interface **RESPONSIVA e INTERATIVA**, utilizando **HTML, CSS e JavaScript**.

Na fase inicial, o foco está na organização semântica dos conteúdos, padronização visual, aplicação correta de estilos e hierarquia de componentes, garantindo um layout limpo, funcional e alinhado às boas práticas de Front-End Design Engineering.

Na evolução do projeto, deve-se implementar responsividade para diferentes dispositivos (**mobile, tablet e desktop**), além de **funcionalidades dinâmicas com JavaScript**, proporcionando uma experiência de usuário mais completa, fluida e interativa.

Os elementos desenvolvidos inicialmente devem ser mantidos, reutilizados e aprimorados ao longo da evolução, preservando a identidade visual e a organização estrutural do projeto.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

OBJETIVO DESTA ETAPA

Construir um site completo, com foco em:

- Estrutura semântica do conteúdo (HTML bem organizado)
- Apresentação visual moderna e atrativa (CSS)
- Padrão de layout consistente entre as páginas
- Boa organização e arquitetura do projeto
- Responsividade para diferentes dispositivos (mobile, tablet e desktop)
- Interatividade e funcionalidades dinâmicas com JavaScript
- Experiência do usuário fluida, acessível e organizada

IMPORTANTE

- Esta entrega avalia **estrutura, organização, *design* visual, responsividade e interatividade do projeto.**

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

ALGUMAS REGRAS (01/02)

1. LINK PARA O REPOSITÓRIO DO PROJETO

A equipe deverá disponibilizar um **link público de acesso ao repositório do projeto** no **GITHUB**. Esse *link* deve ser informado dentro do arquivo **README.md** que acompanhará o projeto.

2. ESTRUTURA DE PÁGINAS OBRIGATÓRIAS

Embora cada equipe tenha liberdade para definir quantas páginas adicionais desejar, as **seguintes páginas são obrigatórias**:

1. Index (Página Inicial) - Apresentação inicial do projeto
2. Quem Somos / Integrantes - Identificação completa da equipe
3. Sobre / About - Contexto do projeto, solução proposta, tecnologias e roadmap
4. FAQ - Perguntas frequentes e esclarecimentos gerais
5. Contato - Formulário ou informações de contato do projeto

Todas as páginas devem ser navegáveis por meio do **menu principal**. E funcionando corretamente em **desktop, tablet e mobile**.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

ALGUMAS REGRAS (02/02)

3. REGRAS DA PÁGINA DE INTEGRANTES (OBRIGATÓRIA)

Essa página deve conter obrigatoriamente:

- Nome completo, foto e RM de cada integrante
- Links para GITHUB e LINKEDIN de cada integrante

A ausência desta página ou de informações obrigatórias resultará em penalidades.

4. DIRETRIZES DE DESIGN

O projeto deve apresentar **qualidade visual e coerência de design**. Para isso:

- Deve ser definida uma **paleta de cores** e **tipografias** adequadas ao tema;
- Utilizar **ícones e imagens** para fortalecer a comunicação visual;
- Garantir **layout organizado** e navegação intuitiva;
- Botões e menus devem ser claros e fáceis de usar.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (01/10)

- **ARQUITETURA DE PROJETO (5,0 PONTOS)**

Arquitetura de Projeto é a organização das pastas e arquivos do sistema de forma lógica e estruturada, facilitando a manutenção, a leitura do código e o trabalho em equipe.

- **Estrutura de pastas organizada (2,0 pontos)**

O projeto deve estar bem dividido em pastas, como por exemplo:

/css para estilos

/js para scripts

/imagens ou /assets para arquivos visuais

- **Nomeação coerente de arquivos (2,0 pontos)**

Os nomes dos arquivos devem ser claros, objetivos e relacionados ao conteúdo, como:

style.css, index.html, contato.js

- **Separação entre HTML, CSS e JavaScript (1,0 ponto)**

O projeto deve manter a separação adequada das responsabilidades, evitando:

- uso de CSS inline
- uso de <style> dentro do HTML
- uso de <script> diretamente no HTML

Todos os estilos e scripts devem estar em arquivos externos, organizados corretamente.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (02/10)

2. ESTRUTURA SEMÂNTICA DO HTML (5,0 pontos)

Uso correto de *tags* HTML5, hierarquia de títulos e código limpo.

- **Uso correto de tags semânticas (2,0 pontos)**

Utilizar corretamente elementos como:

<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>

Garantindo organização do conteúdo e melhor acessibilidade.

- **Hierarquia correta de títulos (1,0 ponto)**

Utilizar títulos de forma estruturada (h1 a h4), respeitando a hierarquia:

Apenas um <h1> por página

Subtítulos organizados corretamente

- **Divisão clara de conteúdo com significado (1,0 ponto)**

Organizar o conteúdo em blocos bem definidos, facilitando leitura, manutenção e entendimento da estrutura da página.

- **HTML limpo, indentado e comentado (1,0 ponto)**

Código bem formatado, com indentação consistente, sem excesso de repetição e com comentários que auxiliem na compreensão.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (03/10)

3. NAVEGAÇÃO E PÁGINAS PRINCIPAIS OBRIGATÓRIAS (20,0 pontos)

Desenvolvimento das seguintes páginas obrigatórias, incluindo todo o conteúdo necessário para uma navegação coerente e informativa.

- **Menu de navegação funcional (2,0 pontos)**

O site deve possuir um menu que permita navegar entre todas as páginas corretamente, incluindo versão adaptada para diferentes dispositivos.

- **Página Inicial – index.html (3,0 pontos)**

Página principal com apresentação do projeto e acesso às demais seções.

- **Página de Integrantes/Equipe – integrantes.html (3,0 pontos)**

Deve conter obrigatoriamente:

nome, foto, RM, turma e links do LinkedIn e GitHub de TODOS os integrantes.

- **Página Sobre/About – sobre.html (3,0 pontos)**

Apresentação do propósito do projeto, contexto, solução proposta e visão geral.

- **Página FAQ – faq.html (3,0 pontos)**

Lista de perguntas e respostas relevantes sobre o projeto.

- **Página de Contato – contato.html (3,0 pontos)**

Página com formulário funcional ou informações de contato.

- **Links corretos e navegação consistente (3,0 pontos)**

Todos os links do menu e do footer devem funcionar corretamente, sem erros de navegação entre páginas.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (04/10)

4. PÁGINAS DA SOLUÇÃO DO PROJETO (20,0 pontos)

O grupo deve mostrar na prática como sua ideia funciona por meio de páginas específicas do *site*, com conteúdo real, funcionalidade e uma demonstração clara do valor da solução. Essas páginas não são apenas texto — elas devem mostrar o sistema, protótipo ou ferramenta sendo usada dentro do projeto, com *design* e propósito.

- **Mínimo de 2 páginas dedicadas à solução (4,0 pontos)**

Criar duas ou mais páginas que demonstrem, na prática, como a solução funciona.

- **Explicação clara do problema abordado (4,0 pontos)**

Apresentar de forma objetiva o problema que o projeto resolve (ex: inclusão digital, educação, mobilidade, etc.).

- **Demonstração funcional da solução (4,0 pontos)**

Apresentar a solução com elementos reais, como:

cards, fluxos, simulações, interfaces ou interações com o usuário.

- **Consistência visual com o restante do site (4,0 pontos)**

As páginas devem manter identidade visual alinhada com o restante do projeto, sem quebra de padrão.

- **Qualidade visual e evolução da interface (4,0 pontos)**

Boa organização visual, uso de imagens, ícones e layout profissional, incluindo melhorias ao longo do desenvolvimento.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (05/10)

5. **DESIGN E USER INTERFACE (10,0 pontos)**

Avalia a aparência e experiência visual do *site*, garantindo que ele seja bonito, bem organizado, fácil de entender e agradável de usar. Inclui cores consistentes, fontes legíveis, bom espaçamento, componentes bem alinhados e elementos visuais que facilitam a navegação.

- **Paleta de cores consistente (2,0 pontos)**

As cores devem seguir um padrão visual coerente com o tema do projeto, evitando combinações confusas ou excesso de variações.

- **Tipografia harmoniosa e legível (2,0 pontos)**

Uso adequado de fontes, com tamanhos, contraste e espaçamento que facilitem a leitura em diferentes dispositivos.

- **Espaçamento e organização visual (2,0 pontos)**

Uso adequado de margin, padding e alinhamento, evitando elementos sobrepostos ou desorganizados.

- **Hierarquia visual bem definida (2,0 pontos)**

Elementos organizados por nível de importância (títulos, subtítulos, conteúdos), facilitando a leitura e compreensão.

- **Elementos visuais e interações (2,0 pontos)**

Uso adequado de ícones, imagens e pequenos efeitos visuais (hover, transições, feedbacks) que reforcem a usabilidade sem poluir a interface.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (06/10)

6. CSS ORGANIZADO E ESCALÁVEL (5,0 pontos)

A equipe deve escrever estilos bem estruturados, fáceis de entender e manter, usando boas práticas para evitar bagunça no código. O CSS deve ser limpo, reutilizável e planejado para crescer conforme o projeto evolui, sem virar um caos visual ou técnico.

- **Nomeação coerente de classes e IDs (2,0 pontos)**

Utilizar nomes claros e organizados que representem a função dos elementos (ex: `.btn-primary`, `.card-info`), facilitando leitura e manutenção.

- **Código limpo e sem redundância (1,0 ponto)**

Evitar repetição de estilos, mantendo o CSS enxuto e eficiente.

- **Organização e reutilização de estilos (1,0 ponto)**

Estruturar o CSS de forma lógica (por seções ou componentes), promovendo reutilização de classes e padronização visual.

- **Comentários e organização do código (1,0 ponto)**

Utilizar comentários para separar seções e facilitar o entendimento do código.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (07/10)

7. RESPONSABILIDADE E ADAPTAÇÃO DA INTERFACE (15,0 PONTOS)

A interface deve ser desenvolvida de forma responsiva, garantindo adaptação adequada para diferentes dispositivos (mobile, tablet e desktop), mantendo organização, legibilidade e usabilidade em todas as resoluções.

- **Layout funcional no Mobile (até 480px) (5,0 pontos)**

Todos os elementos devem se ajustar corretamente a telas pequenas, sem cortes, sobreposição ou perda de conteúdo.

- **Layout adaptado para Tablet ($\geq 768\text{px}$) (5,0 pontos)**

A interface deve ajustar colunas, fontes e espaçamentos para telas médias, mantendo organização visual.

- **Layout consistente no Desktop ($\geq 992\text{px}$ ou $\geq 1300\text{px}$) (3,0 pontos)**

A estrutura deve manter coerência com o layout original, sem regressões ou desalinhamentos.

- **Ausência de quebra de layout (2,0 pontos)**

Não deve haver scroll horizontal indevido, elementos cortados ou problemas de renderização entre resoluções.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (08/10)

8. VERSIONAMENTO DO PROJETO NO GITHUB (5,0 PONTOS)

Versionamento do projeto no GITHUB significa organizar e manter o código do projeto em um repositório GITHUB, com *commits* claros, histórico de alterações e controle de versões para facilitar colaboração e rastreabilidade do desenvolvimento.

- **Criação de repositório (2,0 pontos)**

O projeto deve estar hospedado em um repositório no GitHub, com acesso público.

- **Commits frequentes e organizados (2,0 pontos)**

Realização de commits ao longo do desenvolvimento, demonstrando evolução contínua do projeto (mínimo recomendado de 10 commits).

- **Participação da equipe (1,0 ponto)**

Todos os integrantes devem contribuir com o repositório, com evidências claras de participação.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (09/10)

9. INTERATIVIDADE E FUNCIONALIDADES COM JAVASCRIPT (10,0 PONTOS)

Este bloco avalia a implementação de funcionalidades dinâmicas no projeto, utilizando JavaScript para tornar a interface mais interativa, funcional e responsiva às ações do usuário, melhorando a experiência geral de navegação.

- **Uso de eventos JavaScript (2,0 pontos)**

Implementação de interações baseadas em eventos como click, input, change, entre outros, respondendo corretamente às ações do usuário.

- **Componentes interativos (3,0 pontos)**

Desenvolvimento de pelo menos 2 ou 3 funcionalidades interativas, como por exemplo: menu responsivo (hambúrguer), modal, tabs, accordion, slider ou dropdown.

- **Validação de formulário (2,0 pontos)**

O formulário deve validar os dados antes do envio, garantindo:

- campos obrigatórios preenchidos
- bloqueio de envio inválido
- mensagens de erro claras ao usuário

- **Feedback visual e experiência do usuário (1,5 ponto)**

O sistema deve fornecer respostas visuais às ações do usuário, como mensagens de sucesso/erro, estados de interação e pequenos efeitos que melhorem a usabilidade.

- **Organização e qualidade do código JavaScript (1,5 ponto)**

O código deve ser bem estruturado, com funções reutilizáveis, nomes claros e separado corretamente em arquivos externos (.js).

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO (10/10)

10. GUIA TÉCNICO E INFORMATIVO (5,0 PONTOS)

Este bloco avalia a qualidade do arquivo **README.md**, que deve apresentar de forma clara e objetiva as principais informações sobre o projeto.

- **Título e descrição do projeto (1,5 ponto)**
Apresenta o nome do projeto e um resumo claro do seu objetivo.
- **Tecnologias utilizadas (0,5 ponto)**
Lista as linguagens, ferramentas e recursos utilizados no desenvolvimento (HTML, CSS, JavaScript, etc.).
- **Estrutura de pastas do projeto (0,5 ponto)**
Demonstra como os arquivos estão organizados internamente.
- **Autores e créditos (0,5 ponto)**
Identifica os integrantes com nome, RM, turma e links do LinkedIn e GitHub.
- **Imagens e representação do projeto (0,5 ponto)**
Inclui prints, ícones ou imagens que ajudem a visualizar o funcionamento do sistema.
- **Link do repositório (1,0 ponto)**
Disponibiliza o acesso público ao projeto no GitHub.
- **Contato (0,5 ponto)**
Fornece meios de comunicação para dúvidas ou suporte.

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

PENALIDADES (01/05)

As penalidades abaixo serão aplicadas ao projeto caso algum requisito obrigatório não seja atendido. Em casos graves, o projeto poderá ser **zerado**.

ENTREGA DO PROJETO	
INFRAÇÃO	PENALIDADE
Arquivo .ZIP maior que 50MB	-50,0 pontos
Entrega apenas com link do repositório (sem ZIP)	-100,0 pontos
Projeto sem histórico GIT (sem .git no ZIP)	-50,0 pontos

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

PENALIDADES (02/05)

As penalidades abaixo serão aplicadas ao projeto caso algum requisito obrigatório não seja atendido. Em casos graves, o projeto poderá ser **zerado**.

PÁGINAS E ESTRUTURA OBRIGATÓRIA	
INFRAÇÃO	PENALIDADE
Página obrigatória faltando (Home, Sobre, FAQ, Contato, Integrantes, Solução)	-20,0 pontos por página
Página de Integrantes ausente	-20,0 pontos
Item obrigatório faltando na página de Integrantes (Nome, RM, Turma, LinkedIn, GitHub)	-10,0 pontos por item

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

PENALIDADES (03/05)

As penalidades abaixo serão aplicadas ao projeto caso algum requisito obrigatório não seja atendido. Em casos graves, o projeto poderá ser **zerado**.

GITHUB E VERSIONAMENTO	
INFRAÇÃO	PENALIDADE
Projeto sem link do GitHub no README.md	-50,0 pontos
Menos de 15 commits no total do projeto	-10,0 pontos
Menos de 5 commits por integrante	-10,0 pontos por integrante
Falta de participação de algum integrante	-15,0 pontos

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

PENALIDADES (04/05)

As penalidades abaixo serão aplicadas ao projeto caso algum requisito obrigatório não seja atendido. Em casos graves, o projeto poderá ser **zerado**.

DOCUMENTAÇÃO	
INFRAÇÃO	PENALIDADE
README.md ausente	-50,0 pontos
README incompleto (sem descrição, links ou instruções)	-20,0 pontos
Vídeo de apresentação não enviado	-20,0 pontos por integrante

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

PENALIDADES (05/05)

As penalidades abaixo serão aplicadas ao projeto caso algum requisito obrigatório não seja atendido. Em casos graves, o projeto poderá ser **zerado**.

PROIBIÇÕES TÉCNICAS (ZERAÇÃO)	
INFRAÇÃO	PENALIDADE
Trabalho idêntico entre grupos (plágio)	Nota Zerada+ Abertura de ocorrência disciplinar
Utilização de frameworks ou bibliotecas externas	Nota zerada

FRONT-END DESIGN ENGINEERING

ENTREGA DO PROJETO

A equipe deverá enviar um único arquivo compactado (.ZIP) contendo:

- Arquivos do projeto, organizados corretamente, incluindo:
 - Páginas HTML
 - Estilos CSS
 - Pastas css, js, img com imagens, ícones e mídias (se houver), podendo colocar estas pastas dentro da pasta /assets
- Arquivo de documentação **README.md**, obrigatoriamente contendo:
 - Todos os itens constantes no **ITEM 10: GUIA TÉCNICO E INFORMATIVO**

ONDE DEVE SER ENTREGUE

A entrega deve ser realizada **exclusivamente pelo Portal do Aluno**, na área da disciplina correspondente, anexando o arquivo **.ZIP** dentro do prazo estipulado.

**NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS POR E-MAIL,
MICROSOFT TEAMS OU QUALQUER OUTRO MEIO DE COMUNICAÇÃO!!**

SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

Documento PDF único com identidade visual (fontes e cores) do grupo contendo:

1. Capa

- Nome da Startup
- Nome completo e RM dos integrantes

2. Sumário

3. Conceito do negócio

Sobre o Negócio (50 pontos)

- [15 pontos] Detalhamento da oportunidade identificada atualizado (mínimo de 20 linhas);
- [15 pontos] Detalhamento da solução proposta e diferenciais atualizados (mínimo de 20 linhas);
- [15 pontos] BMC (link para visualização externa ou imagem em alta resolução);
- [5 pontos] Detalhamento do tipo de inovação da solução proposta.

SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

4. Vídeo Pitch da Solução (40 pontos)

Link para visualização de um vídeo pitch inicial da solução proposta (com no máximo 3 minutos).

- [10 pontos] Clareza na explicação do problema e da solução
- [10 pontos] Definição do público-alvo
- [10 pontos] Apresentação dos diferenciais da ideia
- [5 pontos] Qualidade da comunicação (clareza, objetividade e estrutura do pitch)
- [5 pontos] Organização e cumprimento das regras propostas

Regras obrigatórias:

- O vídeo não pode utilizar narração por Inteligência Artificial
- A apresentação deve conter voz dos próprios integrantes do grupo
- O vídeo deve estar hospedado em uma plataforma e ser compartilhado por meio de link no momento da entrega
- Podem ser utilizadas plataformas como YouTube, Google Drive, Dropbox ou similares
- É de responsabilidade do grupo garantir que o link esteja acessível para visualização

SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

5. Uso de Inteligência Artificial (10 pontos)

Caso o grupo utilize ferramentas de Inteligência Artificial (como ChatGPT, Copilot, Gemini, entre outras) durante o desenvolvimento do trabalho, será obrigatório documentar esse uso no material entregue.

O grupo deverá incluir no documento:

- [3 pontos] Qual ferramenta de IA foi utilizada
- [3 pontos] Em qual etapa do trabalho a IA foi aplicada (ex: ideação, escrita, revisão, estruturação, etc.)
- [2 pontos] O(s) prompt(s) utilizados (copiados integralmente)
- [2 pontos] Uma breve explicação de como a resposta da IA foi utilizada pelo grupo

Diretrizes importantes:

- O uso de IA é permitido como apoio, mas não deve substituir o pensamento crítico do grupo
- O conteúdo final deve refletir a análise e interpretação dos alunos
- A não declaração do uso de IA, quando identificada, poderá impactar na avaliação

